Lógica Proposicional

José Thomas Caraball
jtcaraball@uc.cl

Departamento de Ciencias de la Computación
Escuela de Ingeniería
Universidad Católica de Chile

Last Updated: 11 de marzo de 2026

¿Qué es la lógica?

Definición

La **lógica** es el uso y estudio del **razonamiento válido**.

Wikipedia

- La lógica en su sentido más amplio estudia la **inferencia**.
- Obtener conclusiones a partir de premisas.
- Originalmente, se trataba con argumentos en lenguaje natural.

Ejemplo

¿Es el siguiente razonamiento válido?

Todos los hombres son mortales.
Sócrates es un hombre.

Por lo tanto, Sócrates es mortal.

La lógica debiese ser capaz de demostrar que sí.

Ejemplo

¿Es el siguiente razonamiento válido?

Algunas personas son mujeres.
Sócrates es una persona.

Por lo tanto, Sócrates es mujer.

En este caso la lógica debiese poder demostrar que no.

¿Matemáticas en lenguaje natural?

Paradoja de Berry

Podemos representar los números naturales usando oraciones del lenguaje natural:

2026 $\rightarrow$ dos mil veintiséis.
1 $\rightarrow$ él segundo número natural.
1253 $\rightarrow$ él número en la sigla de este curso.

Paradoja de Berry

Consideremos el conjunto de todos los números naturales que se pueden definir usando a lo más **50** palabras definidas en la **RAE**.

Sabemos lo siguiente:

- El número de palabras definidas en la **RAE** es finito.
- Luego el número de oraciones que se pueden definir usando a lo más **50** palabras definidas en la **RAE** es finito.
- Por ende la cantidad de números que se pueden definir usando a lo más **50** palabras definidas por la **RAE** deber ser finito.

Paradoja de Berry

Ordenemos estos números:

$$0 \; 1 \; 2 \quad \ldots \quad 9999999 \quad \ldots \quad L$$

Como el conjunto es finito, tiene que tener un número **más grande**!

Paradoja de Berry

Ahora definamos un numero P que **no pertenece** a nuestro conjunto de números:

El primer número natural que no puede ser definido por una oración con a lo más cincuenta palabras definidas por la RAE.

P está bien definido pero solo usa 22 palabras por lo que **sí pertenece al conjunto!**

¡Tenemos una contradicción! ¿Qué paso? 😱

¿Por qué necesitamos la lógica?

Necesitamos un lenguaje con una **sintaxis** precisa y una **semántica** bien definida.

Qué símbolos pertenecen al lenguaje y que **significan**.

Queremos este lenguaje en matemáticas para hacer formalmente cosas que hasta ahora hemos hecho de forma intuitiva:

- Definición de **objetos** matemáticos, i.e. Conjuntos, Números Naturales y Números Reales.
- Definición de **teorías** matemáticas, i.e. Teoría de Conjuntos y Teoría de los Naturales.
- Definición del concepto de **demostración**.

También queremos usar este lenguaje en computación:

- **Bases de datos**: lenguajes de consultas.
- **Inteligencia artificial**: representación del conocimiento y razonamiento.
- **Ingeniería de software**: especificación de sistemas y verificación de propiedades.
- **Teoría de computación**: complejidad descriptiva.
- **Criptografía**: verificación de protocolos.

...

Sintaxis de la Lógica Proposicional

Usaremos los siguientes elementos:

- Variables proposicionales: $p, q, r, \ldots$
- Conectivos lógicos: $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$.
- Símbolos de puntuación: $(,)$.

Las variables proposicionales representan proposiciones **completas** e **indivisibles**, que pueden ser **verdaderas** o **falsas**. En general llamaremos al conjunto de ellas P.

Ejemplo

$$P = \{\text{socrates_es_hombre}, \text{socrates_es_mortal}\}$$

Los conectivos lógicos se usan para construir expresiones más complejas que también pueden ser verdaderas o falsas.

Ejemplo

$$\text{socrates_es_hombre} \rightarrow \text{socrates_es_mortal}$$
$$\text{socrates_es_hombre} \rightarrow (\neg\ \text{socrates_es_mortal})$$

Los símbolos de puntuación se usan para evitar ambigüedades.

Definición

Sea P un conjunto de variables proposicionales. El conjunto de todas las **fórmula** de lógica proposicional sobre P, denotado por $L(P)$, es el menor conjunto que cumple las siguientes reglas:

1. Si $p \in P$, entonces $p \in L(P)$.
2. Si $\varphi \in L(P)$, entonces $(\neg\varphi) \in L(P)$.
3. Si $\varphi, \psi \in L(P)$, entonces:

$$(\varphi \wedge \psi) \in L(P)$$
$$(\varphi \vee \psi) \in L(P)$$
$$(\varphi \rightarrow \psi) \in L(P)$$
$$(\varphi \leftrightarrow \psi) \in L(P)$$

Ejercicio

Verifique que $((\neg p) \rightarrow (q \vee r))$ es una fórmula proposicional.

Semántica de la Lógica Proposicional

¿Cuándo una fórmula es verdadera?

- Depende del **"mundo"** en que la estemos interpretando.
- Un **"mundo"** particular le dará una interpretación a cada variable proposicional: **verdadero (1)** o **falso (0)**.
- Con estos valores y los conectivos utilizados, podemos determinar el valor de verdad de la formula.

Definición

Una **valuación** o **asignación de verdad** para las variables proposicionales de un conjunto P es una función $\sigma : P \to \{0, 1\}$.

Ejemplo

Una valuación σ de $P = \{\text{socrates_es_hombre}, \text{socrates_es_mortal}\}$ es:

$$\sigma(\text{socrates_es_hombre}) = 1$$
$$\sigma(\text{socrates_es_mortal}) = 0$$

Dados un conjunto P y una valuación σ para P, queremos extender la noción de valuación a las fórmulas en $L(P)$.

Definición Sea $p \in P$ y $\varphi, \psi \in L(P)$. La función $\hat{\sigma} : L(P) \to \{0, 1\}$ se define como:

$$\hat{\sigma}(p) = \sigma(p)$$

$$\hat{\sigma}(\neg\varphi) = \begin{cases} 1 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) = 0 \\ 0 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) = 1 \end{cases}$$

$$\hat{\sigma}(\varphi \vee \psi) = \begin{cases} 1 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) = 1 \text{ o } \hat{\sigma}(\psi) = 1 \\ 0 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) = 0 \text{ y } \hat{\sigma}(\psi) = 0 \end{cases}$$

$$\hat{\sigma}(\varphi \wedge \psi) = \begin{cases} 1 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) = 1 \text{ y } \hat{\sigma}(\psi) = 1 \\ 0 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) = 0 \text{ o } \hat{\sigma}(\psi) = 0 \end{cases}$$

Definición Sea $p \in P$ y $\varphi, \psi \in L(P)$. La función $\hat{\sigma} : L(P) \to \{0, 1\}$ se define:

$$\hat{\sigma}(p) = \sigma(p)$$

$$\hat{\sigma}(\neg\varphi) = \begin{cases} 1 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) = 0 \\ 0 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) = 1 \end{cases}$$

$$\hat{\sigma}(\varphi \vee \psi) = \begin{cases} 1 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) = 1 \text{ o } \hat{\sigma}(\psi) = 1 \\ 0 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) = 0 \text{ y } \hat{\sigma}(\psi) = 0 \end{cases}$$

$$\hat{\sigma}(\varphi \wedge \psi) = \begin{cases} 1 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) = 1 \text{ y } \hat{\sigma}(\psi) = 1 \\ 0 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) = 0 \text{ o } \hat{\sigma}(\psi) = 0 \end{cases}$$

$$\hat{\sigma}(\varphi \to \psi) = \begin{cases} 1 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) = 0 \text{ o } \hat{\sigma}(\psi) = 1 \\ 0 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) = 1 \text{ y } \hat{\sigma}(\psi) = 0 \end{cases}$$

$$\hat{\sigma}(\varphi \leftrightarrow \psi) = \begin{cases} 1 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) = \hat{\sigma}(\psi) \\ 0 & \text{si } \hat{\sigma}(\varphi) \neq \hat{\sigma}(\psi) \end{cases}$$

- Decimos que $\hat{\sigma}(\varphi)$ es la **evaluación** de φ dada la asignación σ y representa su valor de verdad.

- Por simplicidad, usaremos σ en lugar $\hat{\sigma}$.

Ejemplo

Recordemos la valuación σ:

$$\sigma(\text{socrates_es_hombre}) = 1$$
$$\sigma(\text{socrates_es_mortal}) = 0$$

Luego

$$\sigma((\text{socrates_es_hombre} \rightarrow \text{socrates_es_mortal})) = 0$$

Definición

Dos fórmulas $\varphi, \psi \in L(P)$ son **lógicamente equivalentes**, denotado como $\varphi \equiv \psi$, si para toda valuación σ para las variables proposicionales de P se tiene que $\sigma(\varphi) = \sigma(\psi)$.

- Cuando dos fórmulas son equivalentes se puede remplazar una por otra. Decimos que estas fórmulas representan **dos formas distintas de escribir lo mismo**.

Ejercicio

Demuestre que $(p \rightarrow q) \equiv ((\neg p) \vee q))$.

<u>Demostración:</u> Dado que tenemos 2 variables proposicionales, hay 4 valuaciones posibles. Para demostrar que ambas fórmulas son equivalentes podemos probar cada valuación y verificar que su valor es siempre el mismo.

Una forma de hacer esto es enumerar las valuaciones en una tabla.

	p	q	$(p \to q)$	$((\neg p) \vee q)$
σ_1 :	0	0	1	1
σ_2 :	0	1	1	1
σ_3 :	1	0	0	0
σ_4 :	1	1	1	1

Puesto que para cada valuación posible el valor de verdad de las fórmulas es el mismo, por definición son equivalentes. ■

Tablas de Verdad

Toda formula proposicional se puede representar como una **Tabla de Verdad**.

p	q	$(\neg p)$	$(p \vee q)$	$(p \wedge q)$	$(p \rightarrow q)$	$(p \leftrightarrow q)$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1

Podemos reformular la definición de equivalencia lógica de la siguiente forma:

Definición

Dos fórmulas $\varphi, \psi \in L(P)$ son **lógicamente equivalentes**, denotado como $\varphi \equiv \psi$, si comparten la misma tabla de verdad.

Ejercicio

1. Demuestre que $(p \wedge (q \wedge r)) \equiv ((p \wedge q) \wedge r))$.
2. Demuestre que $(p \wedge (q \vee r)) \equiv ((p \wedge q) \vee (p \wedge r))$.
3. Sea P un conjunto de n variables proposicionales ¿Cuantas fórmulas no equivalentes hay en $L(P)$.?

Ejercicio Demuestre que $(p \wedge (q \wedge r)) \equiv ((p \wedge q) \wedge r))$.

<u>Demostración:</u> Basta con verificar que la tabla de verdad de ambas funciones son iguales.

p	q	r	$p \wedge q$	$q \wedge r$	$(p \wedge q) \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

Puesto que sus tablas de verdad son iguales, tenemos por definición que ambas fórmulas son equivalentes. ■

¡Acabamos de demostrar que el conectivo $\wedge$ es asociativo!

Ejercicio Demuestre que $(p \wedge (q \vee r)) \equiv ((p \wedge q) \vee (p \wedge r))$.

Demostración: Nuevamente basta con verificar que la tabla de verdad de ambas funciones son iguales.

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$p \wedge (q \vee r)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Puesto que sus tablas de verdad son iguales, tenemos por definición que ambas fórmulas son equivalentes. ■

¡Acabamos de demostrar que el conectivo $\wedge$ distribuye sobre el conectivo $\vee$!

Ejercicio Sea P un conjunto de n variables proposicionales ¿Cuantas fórmulas no equivalentes hay en $L(P)$?

¿De cuantas formas podemos evaluar n variables distintas?

- Cada variable puede tomar 2 valores.
- Luego con n variables hay 2^n posibles asignaciones.

Recordemos que cada fórmula esta definida por una tabla de verdad. Es decir, un valor de 1 o 0 para cada posible asignación σ sobre las variables en P.

¿De cuantas formas podemos construir una tabla de verdad que tiene 2^n asignaciones?

- Siguiendo el mismo argumento que antes podemos ver que hay 2^{2^n} posibles tablas de verdad.

Luego como las funciones están definidas por su tabla de verdad, concluimos que $L(P)$ esta compuesto de 2^{2^n} funciones equivalentes.

Equivalencias Notables

Ley de la doble negación:

$$\neg(\neg\varphi) \equiv \varphi$$

Ley de De Morgan:

$$\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv (\neg\varphi) \vee (\neg\psi)$$
$$\neg(\varphi \vee \psi) \equiv (\neg\varphi) \wedge (\neg\psi)$$

Leyes de conmutatividad:

$$\varphi \wedge \psi \equiv \psi \wedge \varphi$$
$$\varphi \vee \psi \equiv \varphi \vee \psi$$

Equivalencias Notables

Leyes de asociatividad:

$$(\varphi \wedge \psi) \wedge \theta \equiv \varphi \wedge (\psi \wedge \theta)$$
$$(\varphi \vee \psi) \vee \theta \equiv \varphi \vee (\psi \vee \theta)$$

Leyes de distributividad:

$$\varphi \wedge (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)$$
$$\varphi \vee (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)$$

Ley de implicancia:

$$\varphi \rightarrow \psi \equiv (\neg\varphi) \vee \psi$$

Ley de doble implicancia:

$$\varphi \leftrightarrow \psi \equiv (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$$

Equivalencias Notables

Ejercicio

Demuestre las leyes anteriores.

Formas Normales

Notación

- Omitiremos paréntesis externos y otros que no produzcan ambigüedad.
  - Por ejemplo: $p \wedge q \wedge r$ o $p \wedge \neg q$.

- Definiremos los siguientes operadores:

$$\bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i = \varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \cdots \wedge \varphi_n$$

$$\bigvee_{i=1}^{n} \varphi_i = \varphi_1 \vee \varphi_2 \vee \cdots \vee \varphi_n$$

Conectivos y fórmulas

Las tablas de verdad nos permiten construir nuevos conectivos:

Ejemplo

El conectivo XOR ($\oplus$) puede definirse con la siguiente tabla de verdad:

p	q	$\oplus$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

¿Cuantos conectivos binarios pueden haber?

Conectivos y fórmulas

En general, usando tablas de verdad, podemos definir conectivos n-arios: $C(p_1, ..., p_n)$.

p_1	p_2	$\cdots$	p_{n-1}	p_n	$C(p_1, ..., p_n)$
0	0	$\cdots$	0	0	b_1
0	0	$\cdots$	0	1	b_2
$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
1	1	$\cdots$	1	1	b_{2^n}

La pregunta entonces es: ¿Es posible expresar $C(p_1, ..., p_n)$ usando los conectivos que hemos definido hasta ahora: $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$?

Conectivos y fórmulas

Ejercicio

Sea $P = \{p, q, r\}$ y $C(p, q, r)$ un conectivo ternario. Dada la siguiente tabla de verdad encuentre una formula equivalente a $C(p, q, r)$.

p	q	r	φ
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

<u>Solución:</u> $(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$.

Conectivos y fórmulas

- Podemos generalizar el argumento del ejercicio anterior para conectivos n-arios.
- Como ya vimos, la tabla de verdad para un conectivo n-ario $C(p_1, ..., p_n)$ es:

	p_1	p_2	$\cdots$	p_{n-1}	p_n	$C(p_1, \cdots, p_n)$
σ_1 :	0	0	$\cdots$	0	0	b_1
σ_2 :	0	0	$\cdots$	0	1	b_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
σ_{2^n} :	1	1	$\cdots$	1	1	b_{2^n}

donde b_i es equivalente a $\sigma_i(C(p_1, ..., p_n))$. Luego $C(p_1, ..., p_n)$ es equivalente a la siguiente formula:

$$\bigvee_{i \leq 2^n : b_i = 1} \left(\bigwedge_{j \leq n : \sigma_i(p_j) = 1} p_j \wedge \bigwedge_{k \leq n : \sigma_i(p_k) = 0} \neg p_k \right)$$

Conectivos y fórmulas

Acabamos de demostrar lo siguiente:

Teorema

Toda tabla de verdad puede ser representada por una fórmula proposicional.

DNF

Definición

Sea P un conjunto de variables proposicionales y $\varphi \in L(P)$ una formula proposicional. Decimos que φ está en **forma normal disyuntiva (DNF)** si φ es de la forma:

$$\varphi = \bigvee_{i=1}^{m} \left(\bigwedge_{j=1}^{n_i} l_{i,j} \right)$$

donde $l_{i,j}$ es un **literal**, es decir, una variable proposicionales o la negación de una.

DNF

Definición

Alternativamente decimos que φ está en **forma normal disyuntiva** si es una **disyunción** de **conjunciones** de **literales**. Es decir, si es de la forma:

$$\varphi = B_1 \vee B_2 \vee \cdots \vee B_m$$

donde cada B_i es una conjunción de literales $B_i = \left(l_{i,1} \wedge l_{i,2} \wedge \cdots \wedge l_{i,n_i}\right)$.

Ejemplo

$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r \wedge s)$

DNF

Teorema

Toda fórmula proposicional es equivalente a una fórmula en DNF.

¡Ya demostramos este teorema! ¿Por qué?

CNF

Definición

Sea P un conjunto de variables proposicionales y $\varphi \in L(P)$ una formula proposicional. Decimos que φ está en **forma normal conjuntiva (CNF)** si φ es de la forma:

$$\varphi = \bigwedge_{i=1}^{m} \left(\bigvee_{j=1}^{n_i} l_{i,j} \right)$$

donde $l_{i,j}$ es un **literal**, es decir, una variable proposicionales o la negación de una.

CNF

Definición

Alternativamente decimos que φ está en **forma normal conjuntiva** si es una **conjunción** de **disyunciones** de **literales**. Es decir, si es de la forma:

$$\varphi = C_1 \wedge C_2 \wedge \cdots \wedge C_m$$

donde cada C_i es una disyunción de literales $C_i = \left(l_{i,1} \vee l_{i,2} \vee \cdots \vee l_{i,n_i}\right)$.

- Una disyunción de literales es referida como un **clausula**.
- Una fórmula en CNF es una conjunción de clausulas.

Ejemplo

$(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r \vee s)$

(Generalizando algunas Leyes)

- La **Ley de De Morgan** se puede generalizar de la siguiente forma:

$$\neg\left(\bigwedge_{i=1}^{n} \varphi_i\right) \equiv \bigvee_{i=1}^{n} \neg\varphi_i$$

$$\neg\left(\bigvee_{i=1}^{n} \varphi_i\right) \equiv \bigwedge_{i=1}^{n} \neg\varphi_i$$

- La **Ley de Distributividad** se puede generalizar!

Ejemplo

$$(\alpha_1 \vee \alpha_2) \wedge (\beta_1 \vee \beta_2) \equiv (\alpha_1 \wedge \beta_1) \vee (\alpha_1 \wedge \beta_2) \vee (\alpha_2 \wedge \beta_1) \vee (\alpha_2 \wedge \alpha_2)$$

CNF

Teorema

Toda fórmula proposicional es equivalente a una fórmula en CNF.

CNF

Teorema Toda fórmula proposicional es equivalente a una fórmula en CNF.

<u>Demostración:</u>
Sea φ una fórmula proposicional cualquiera.
Sabemos por el teorema anterior que existe una formula proposicional

$$\psi = \bigvee_{i=1}^{n} \bigwedge_{j=1}^{m_i} l_{i,j}$$

tal que $\psi \equiv \neg\varphi$.
Luego, tenemos que:

$$\varphi \equiv \neg(\neg\varphi) \equiv \neg(\psi) \equiv \neg\left(\bigvee_{i=1}^{n} \bigwedge_{j=1}^{m_i} l_{i,j}\right) \equiv \bigwedge_{i=1}^{n} \neg\left(\bigwedge_{j=1}^{m_i} l_{i,j}\right) \equiv \bigwedge_{i=1}^{n} \bigvee_{j=1}^{m_i} \neg l_{i,j} \equiv \bigwedge_{i=1}^{n} \bigvee_{j=1}^{m_i} l'_{i,j}$$

Por lo que φ es equivalente a una formula en CNF. ■

CNF

Ejercicio

1. Demuestre el teorema anterior usando la lay de distribución.
2. Demuestre el teorema anterior **sin** usar el resulta para DNF.

Conectivos Funcionalmente Completos

- Recordemos el siguiente resultado:

Teorema

Toda tabla de verdad puede ser representada por una fórmula proposicional.

- Para demostrar este teorema utilizamos los conectivos $\neg$, $\wedge$ y $\vee$.

Corolario

Es posible representar cualquier tabla de verdad con una fórmula que sólo usa $\neg$, $\wedge$ y $\vee$.

Definición

Un conjunto de conectivos se dice **funcionalmente completo** si para cualquier conjunto de de variables proposicionales P, toda fórmula en $L(P)$ es equivalente a una fórmula que solo usa esos conectivos.

Ejercicio

1. Demuestre que $\{\neg, \wedge, \vee\}$ es funcionalmente completo. ✅
2. Demuestre que $\{\neg, \wedge\}$ y $\{\neg, \vee\}$ son funcionalmente completos. 😴
3. Demuestre que $\{\neg, \rightarrow\}$ es funcionalmente completo.
4. ¿Es $\{\wedge, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ es funcionalmente completo?

Ejercicio Demuestre que $\{\neg, \rightarrow\}$ es funcionalmente completo.

<u>Demostración:</u>

Sabemos que $\{\neg, \vee\}$ es funcionalmente completo.

Luego basta con demostrar que el conectivo $\vee$ puede ser expresado utilizando los conectivos $\neg$ y $\rightarrow$.

Sea P un conjunto de variables proposicionales y sean $\varphi, \psi \in L(P)$. Notar que:

$$\varphi \vee \psi \equiv \neg(\neg\varphi) \vee \psi \equiv (\neg\varphi) \rightarrow \psi$$

Por lo que concluimos que $\{\neg, \rightarrow\}$ es funcionalmente completo. ■

Paréntesis: Demostración por Contradicción

- Supongamos que queremos demostrar que una afirmación A no es verdadera.
- Si logramos mostrar una cadena de razonamiento válido que nos lleve de A a una afirmación B que sabemos a priori no puede ser cierta, entonces demostramos que A tampoco puede serlo.
- ¡Si queremos probar que A sí es verdadera podemos usar el mismo argumento pero comenzando desde $\neg A$!

Ejercicio Demuestre que $\{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ no es funcionalmente completo.

<u>Demostración:</u>

Basta con conseguir un conjunto de variables proposicionales para el cual alguna fórmula no puede ser representada.

Consideremos $P = \{q\}$. Demostraremos que la fórmula $\neg q$ no puede ser escrita con estos conectivos.

Por contradicción. Supongamos que existe una fórmula φ que utiliza solamente los conectivos en $\{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ tal que $\varphi \equiv \neg q$.

Ejercicio Demuestre que $\{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ no es funcionalmente completo.

Considere la valuación $\sigma(q) = 1$.

Luego por definición tenemos que $\sigma(\neg q) = 0$.

Notar que para cualquier formula de la forma

$$\psi = \alpha * \beta$$

tal que $* \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, necesariamente si $\sigma(\alpha) = 1$ y $\sigma(\beta) = 1$ luego $\sigma(\psi) = 1$.

Como φ solo usan conectivos en $\{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ y P tiene solo un elemento, tenemos que si $\sigma(q) = 1$ entonces $\sigma(\varphi) = 1$.

Concluimos que φ **NO** es equivalente a $\neg q$, lo que es una contradicción. ■

¿Existe un conectivo funcionalmente completo por si solo?

Definición

El conectivo binario NAND se define por la siguiente tabla de verdad:

p	q	$(p \text{ NAND } q)$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Ejercicio

Demuestre que el conjunto $\{\mathrm{NAND}\}$ es funcionalmente completo.

Hint: Parta desde el conjunto $\{\neg, \wedge\}$ y demuestre que ambos conectivos pueden ser escritos utilizando solo el conectivo NAND.

Satisfacibilidad

Definición

Sea P un conjunto de variables proposicionales. Sea $\varphi \in L(P)$. Diremos que φ es **satisfacible** si existe al menos una valuación $\sigma : P \to \{0, 1\}$ tal que $\sigma(\varphi) = 1$.

Ejercicio

¿Cual de las siguientes fórmulas son satisfacibles?

- $p \wedge \neg q$ ❌
- $p \wedge (p \to q)$ ✅
- $p \wedge (p \to q) \wedge \neg q$ ❌
- $(x \wedge \neg z \wedge z) \vee (y \wedge \neg x \wedge \neg z)$ ✅

¿Cómo se ve la tabla de verdad de una fórmula satisfacible?

Problema

Dada una formula proposicional φ, verificar si φ es satisfacible.

¿Existe un algoritmo para resolver este problema?

- ¿Cuántas operaciones realiza su algoritmo si φ tiene n variables proposicionales?
- ¿Existe un algoritmo **polinomial** para este problema? Es decir, que realice n^k operaciones donde $k \in N$.

No sabemos si existe un algoritmo polinomial para este problema.

- Determinar si existe tal algoritmo es considerado el problema abierto más importante en ciencia de la computación.

$$P = NP$$

- Este problema también es considerado un problema fundamental en la matemática.

- Muchos problemas en multiples disciplinas pueden ser resueltos utilizando el problema de satisfacibilidad para la lógica proposicional.

¡La lógica proposicional es un lenguaje muy expresivo!

Modelación con Lógica Proposicional

Coloreando un Mapa 🗺️

Tratemos de pintar un mapa con tres colores de manera tal que dos países limítrofes **no** tengan el mismo color.

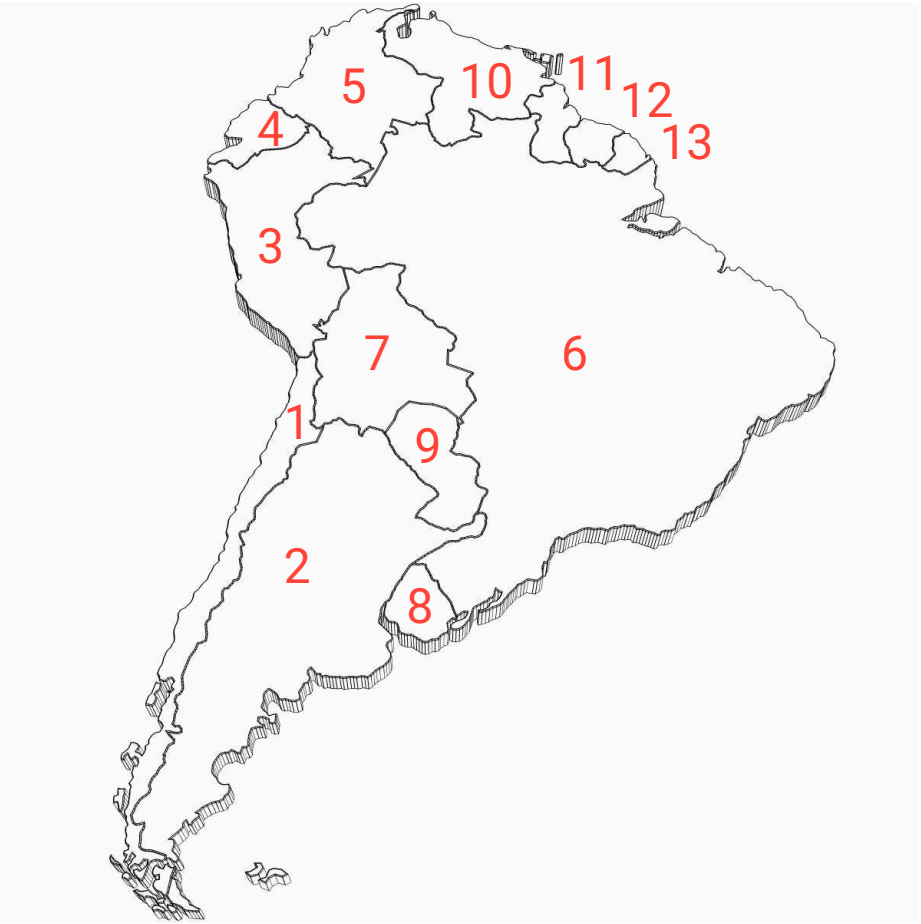
- ¿Puede dar un algoritmo para este problema?
- ¿Cuantas operaciones realiza su algoritmo para un mapa con n países?

Coloreando un Mapa 🗺️

Representemos el problema de coloración como un problema de satisfacibildad de una formula en lógica proposicional.

Definamos las siguientes variables proposicionales:

- $L_{i,j}$: los países i y j son limítrofes, con $i < j$.
- $C_{i,k}$: el país i se pinta de color $k \in \{\mathrm{A}, \mathrm{V}, \mathrm{R}\}$ representando los colores Azul, Verde y Rojo.



Coloreando un Mapa 🗺️

¿Qué formulas necesitamos para poder representar el problema de la coloración?

- A cada país i se le asigna un color:

$$C_{i,A} \lor C_{i,V} \lor C_{i,R}$$

- No se le puede asignar más de un color a un país i:

$$\left(\neg C_{i,A} \lor \neg C_{i,V}\right) \land \left(\neg C_{i,A} \lor \neg C_{i,R}\right) \land \left(\neg C_{i,V} \lor \neg C_{i,R}\right)$$

Coloreando un Mapa 🗺️

- Si los paices i y j son límitrofes, con $i < j$, entonces no deben tener el mismo color:

$$\big(L_{i,j} \rightarrow \neg(C_{i,A} \wedge C_{j,A})\big) \wedge \big(L_{i,j} \rightarrow \neg(C_{i,V} \wedge C_{j,V})\big) \wedge \big(L_{i,j} \rightarrow \neg(C_{i,R} \wedge C_{j,R})\big)$$

- Si los paices i y j son limítrofes, con $i < j$, entonces la variable proposicional $L_{i,j}$ debe estar presente en la formula.

Coloreando un Mapa 🗺️

- Luego nuestra formula para representar una coloración válida del mapa se define como:

$$
\begin{aligned}
\varphi = \bigwedge_{i=1}^{13} \big[& \big(C_{i,A} \vee C_{i,V} \vee C_{i,R}\big) \wedge \\
& \big(\big(\neg C_{i,A} \vee \neg C_{i,V}\big) \wedge \big(\neg C_{i,A} \vee \neg C_{i,R}\big) \wedge \big(\neg C_{i,V} \vee \neg C_{i,R}\big)\big)\big] \wedge \\
\bigwedge_{i=1}^{12} \bigwedge_{j=i+1}^{13} \big[& \big(\big(L_{i,j} \rightarrow \neg\big(C_{i,A} \wedge C_{j,A}\big)\big) \wedge \\
& \big(L_{i,j} \rightarrow \neg\big(C_{i,V} \wedge C_{j,V}\big)\big) \wedge \big(L_{i,j} \rightarrow \neg\big(C_{i,R} \wedge C_{j,R}\big)\big)\big)\big] \wedge \\
& \big[L_{1,2} \wedge L_{1,3} \wedge L_{1,7} \wedge L_{2,6} \wedge L_{2,7} \wedge L_{2,8} \wedge L_{2,9} \wedge L_{3,4} \wedge L_{3,5} \wedge L_{3,6} \wedge \\
& L_{3,7} \wedge L_{4,5} \wedge L_{5,6} \wedge L_{5,10} \wedge L_{6,7} \wedge L_{6,8} \wedge L_{6,9} \wedge L_{6,10} \wedge L_{6,11} \wedge L_{6,12} \wedge \\
& L_{6,13} \wedge L_{7,9} \wedge L_{10,11} \wedge L_{11,12} \wedge L_{12,13}\big]
\end{aligned}
$$

Coloreando un Mapa 🗺️

- Es posible ver que el mapa de Latinoamérica es coloreable si y solo si φ es satisfacible.

Ejercicio

Demuestre la afirmación anterior.

Coloreando un Mapa 🗺️

Una vez que tenemos nuestra representación del problema en lógica proposicional ¿Como podemos usarla para resolverlo?

Si bien SAT pareciese ser un problema difícil de resolver, existe una familia de programas que en la práctica son muy buenos para resolverlo: **SAT solvers**.

Usemos un SAT solver para pintar nuestro mapa 👀

Grafos

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Se define el producto cartesiano de A y B como:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Ejemplo

Si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{1, 3, 9\}$, luego:

$$A \times B = \{(1, 1), (1, 3), (1, 9), (2, 1), (2, 3), (2, 9)\}$$
$$B \times A = \{(1, 1), (1, 2), (3, 1), (3, 2), (9, 1), (9, 2)\}$$

Notar que en general $A \times B \neq B \times A$!

Grafos

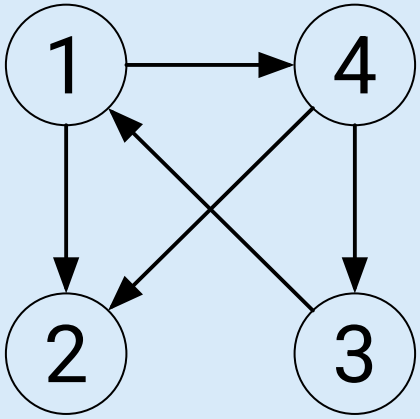
Definición

Un grafo se define como una tupla $G = (V, E)$, donde:

- V corresponde a un conjunto de nodos.
- $E \in V \times V$ corresponde a un conjunto de arcos.

Ejemplo

$V = \{1, 2, 3, 4\}$ y $E = \{(1, 2), (1, 4), (3, 1), (4, 2), (4, 3)\}$:



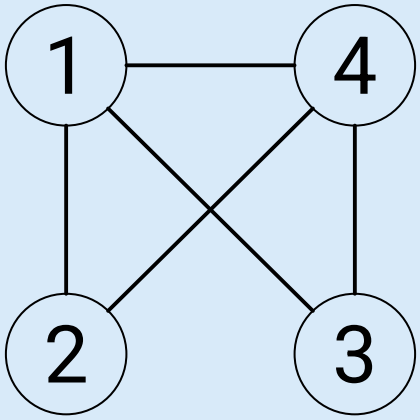
Grafos

Definición

Sea $G = (V, E)$ un grafo. Diremos que G es un grafo no dirigido si para cada arco $(u, v) \in E$, se tiene que $(v, u) \in E$.

Ejemplo

$V = \{1, 2, 3, 4\}$ y $E = \{(1, 2), (2, 1), (1, 4), (4, 1), (3, 1), (1, 3), (4, 2), (2, 4), (4, 3), (3, 4)\}$:



Coloración en Grafos

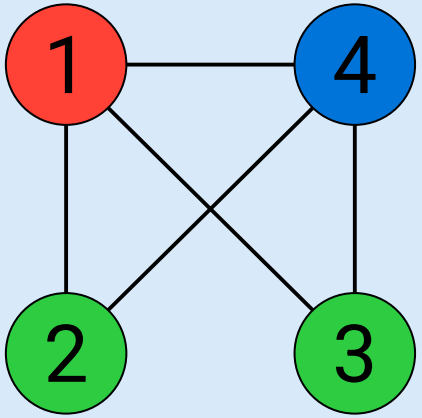
Definición

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido. Diremos que G es k-coloreable si existe una función $f : V \to \{1, ..., k\}$ tal que, para cada $(u, v) \in E$ se tiene que $f(u) \neq f(v)$.

En otras palabras, un grafo no dirigido G es k-coloreable si existe una coloración tal que todo par de nodos adyacentes son pintados con colores distintos.

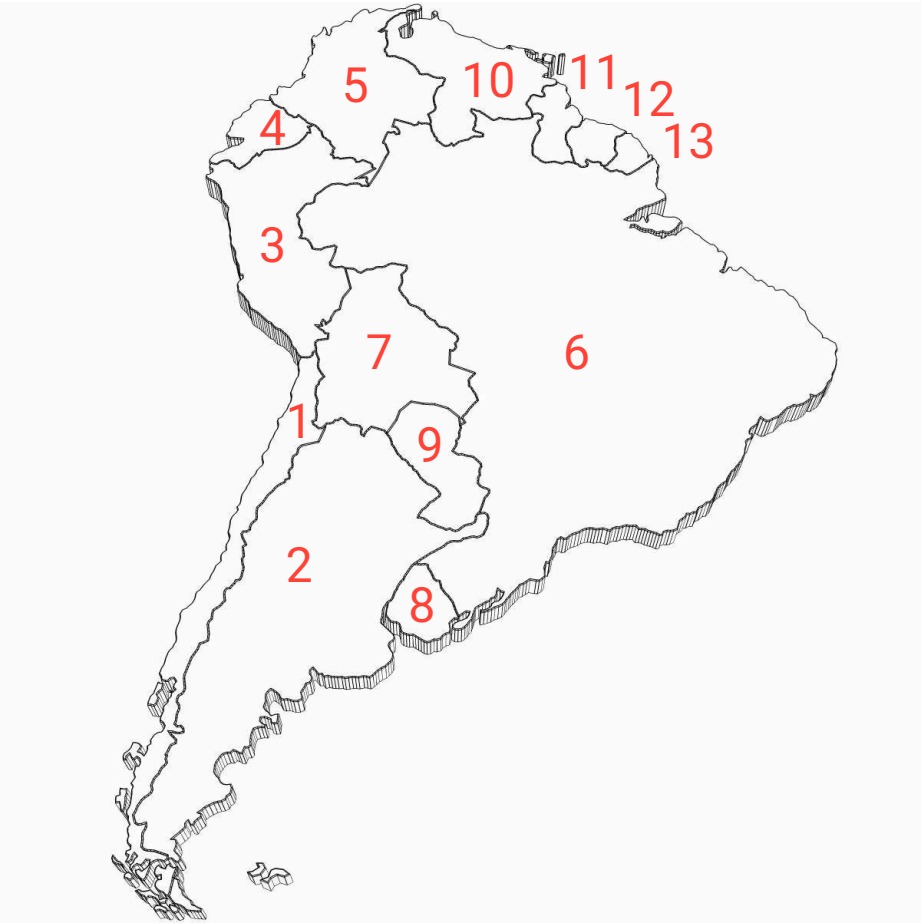
Ejemplo

Una 3-coloración:

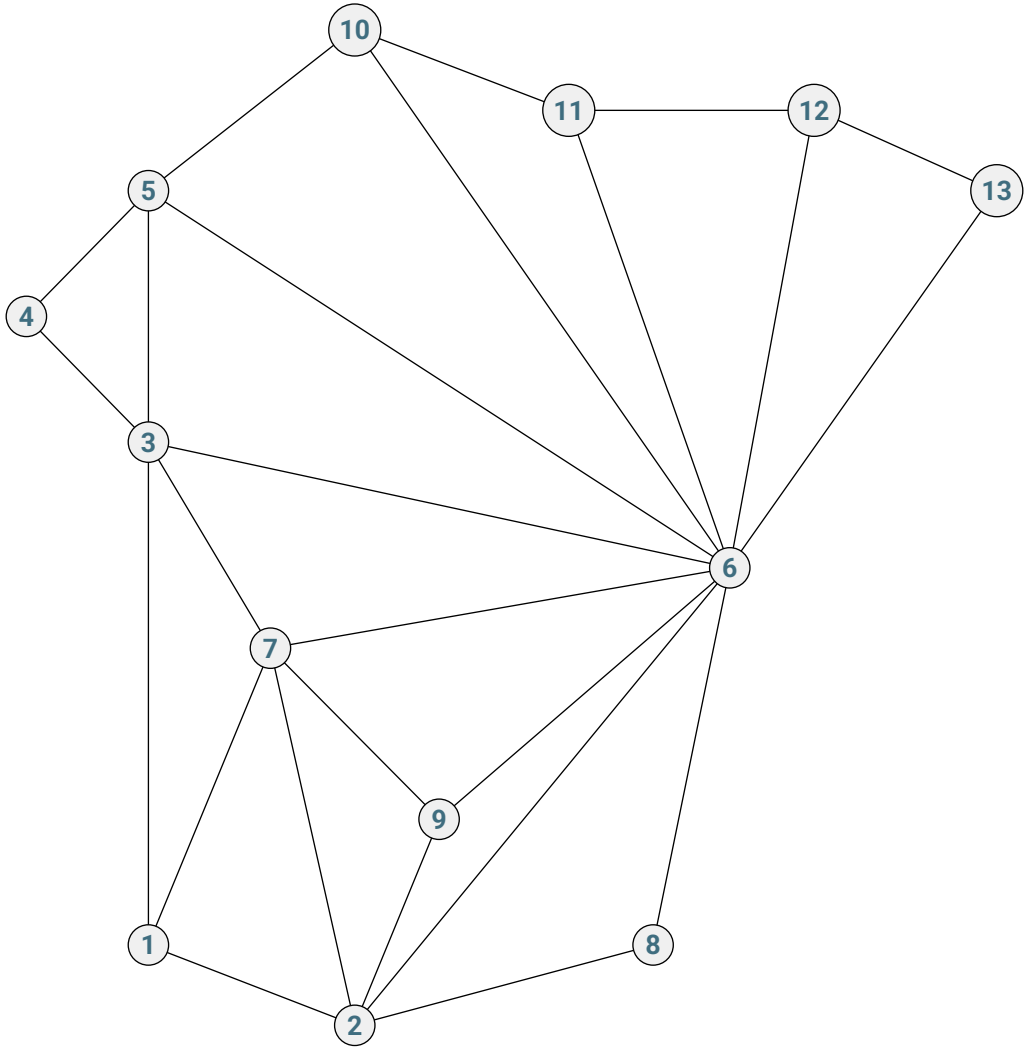


Coloración en Grafos

¿Podemos representar nuestro mapa como un grafo no dirigido tal que el grafo resultante es 3-coloreable si y solo si el mapa es coloreable?

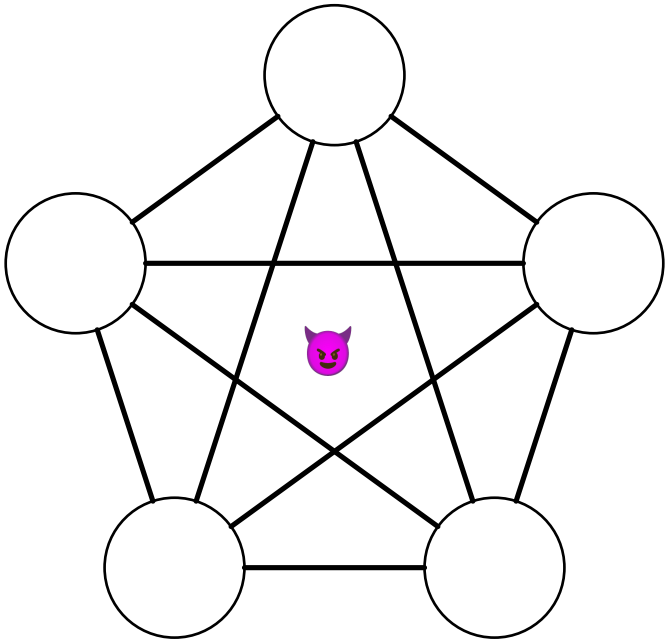


Coloración en Grafos



Coloración en Grafos

¿Todo grafo no dirigido corresponde a un mapa?



Grafos no planares

Coloración en Grafos

Mostraremos como codificar el problema de k-coloración de un grafo como un problema de satisfacibilidad de una fórmula proposicional.

- Esto corresponde a una generalización del problema de 3-coloración para un mapa que ya codificamos.

Coloración en Grafos

Sea $G = (V, E)$ un grafo arbitrario, donde $V = \{1, ..., n\}$.

Para codificar el problema de k-coloración de G consideremos las siguientes variables proposicionales:

$E_{i,j}$	:	indica que hay un arco de i a j, donde $i, j \in V$.
$C_{i,d}$	:	indica que el color d es asignado al nodo i, donde $i \in V$ y $d \in \{1, ..., k\}$.

Coloración en Grafos

Considere las siguientes fórmulas proposicionales:

- Las variables $E_{i,j}$ representan a G:

$$\bigwedge_{(i,j)\in V} E_{i,j}$$

- Cada nodo i recibe un único color:

$$\bigwedge_{i=1}^{n} \bigvee_{d=1}^{k} \left(C_{i,k} \wedge \bigwedge_{l\neq d} \neg C_{i,l} \right)$$

- Si hay un arco entre los nodos i y j, luego reciben colores distintos:

$$\bigwedge_{i=1}^{n} \bigwedge_{j=1}^{n} \bigwedge_{d=1}^{k} \left(\left(E_{i,j} \wedge C_{i,d} \right) \rightarrow \neg C_{j,d} \right)$$

La fórmula φ correspondiente a la conjunción de las formulas anteriores es tal que φ es satisfacible si y solo si G es k-coloreable.

Ejercicio propuesto

Definición

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido. Un clique C de G se define como un subconjunto de nodos $C \in G$ tal que para cada par de nodos $u, v \in C$ distintos $u \neq v$, se tiene que $(u, v) \in E$.

Es decir, un clique de un grafo G es un conjunto de sus nodos tal que todos están conectados entre si.

Problema

Dado un grafo no dirigido $G = (V, E)$ y un número $k \geq 0$, verificar si G tiene un clique C tal que $|C| = k$.

Ejercicio Modele el problema anterior usando lógica proposicional.